



UNESP Segunda Fase 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

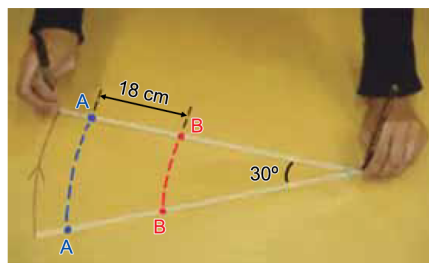
01	02	03	04	05	06	07	08
----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2022	1
2 Gabarito	5

1 UNESP 2022

Exercício 1. (UNESP 2022/2) Durante uma aula de geometria, uma professora improvisa utilizando um pedaço de barbante como um compasso. A figura mostra um arco de circunferência traçado por ela em 3 s, movendo sua caneta com velocidade escalar constante sobre uma superfície plana e mantendo, sempre, o barbante esticado.



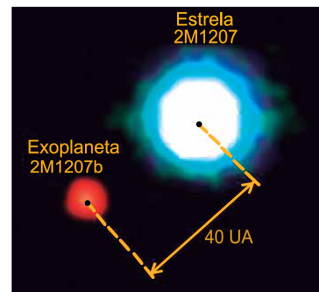
(https://blogged.wordpress.com. Adaptado.)

Figura 1:

Sendo v_A e v_B as velocidades escalares dos pontos A e B do barbante, adotando $\pi = 3$ e considerando as informações da figura e do texto, o valor da diferença $v_A - v_B$ é

- (A) 4,0 cm/s.
- (B) 1,8 cm/s.
- (C) 3,0 cm/s.
- (D) 3,6 cm/s.
- (E) 2,4 cm/s.

Exercício 2. (UNESP 2022/2) A imagem mostra o exoplaneta 2M1207b em órbita ao redor de sua estrela 2M1207 na constelação de Centauro, distantes 40 UA um do outro. Esse é o primeiro exoplaneta do qual se obteve uma imagem direta. Em comparação com objetos do sistema solar, sabe-se que esse exoplaneta tem uma massa correspondente a 5 vezes a massa do planeta Júpiter e que sua estrela tem massa igual a 0,025 vezes a massa do Sol.



(https://cdn.eso.org. Adaptado.)

Figura 2:

Considere os seguintes dados:

Massa do Sol: $2 \times 10^{30} \text{ kg}$

Massa de Júpiter: $2 \times 10^{27} \text{ kg}$

$1 \text{ UA} : 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$

$G = \text{constante universal da gravitação} = 6 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$

A intensidade da força de atração gravitacional entre o exoplaneta 2M1207b e sua estrela é de, aproximadamente,

- (A) $8,3 \times 10^{20} \text{ N}$.
- (B) $5,0 \times 10^{20} \text{ N}$.
- (C) $2,5 \times 10^{21} \text{ N}$.
- (D) $3,6 \times 10^{21} \text{ N}$.
- (E) $4,4 \times 10^{21} \text{ N}$.

Exercício 3. (UNESP 2022/2) Dois amigos reuniram-se para empurrar um veículo de massa M , em linha reta, a partir do repouso, sobre uma superfície plana e horizontal. Entre as posições inicial e final, atuou sobre o veículo uma força resultante (F_R) que variou em função do tempo, em dois intervalos T_1 e T_2 , conforme o gráfico.

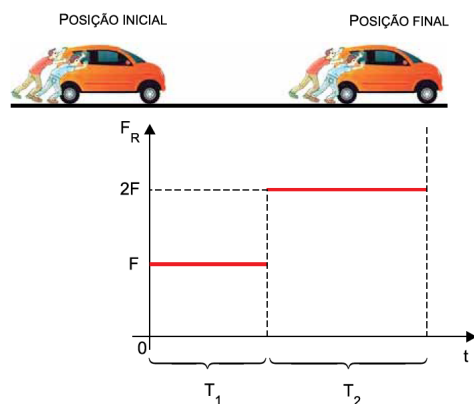


Figura 3:

No final do intervalo de tempo $T_1 + T_2$, a velocidade escalar adquirida pelo veículo foi de:

- (A) $\frac{F(T_1 + T_2)}{M}$
 (B) $\frac{F(T_1 + 2T_2)}{M}$
 (C) $\frac{F(T_1 + T_2)}{2M}$
 (D) $\frac{F(2T_1 + T_2)}{M}$
 (E) $\frac{F(3T_1 + T_2)}{2M}$

Exercício 4. (UNESP 2022/2) Em um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, um estudante colocou 600 g de água a 10°C e 100 g de gelo a -40°C em um calorímetro ideal, onde já existiam 800 g de água a 5°C , em equilíbrio térmico com o calorímetro.

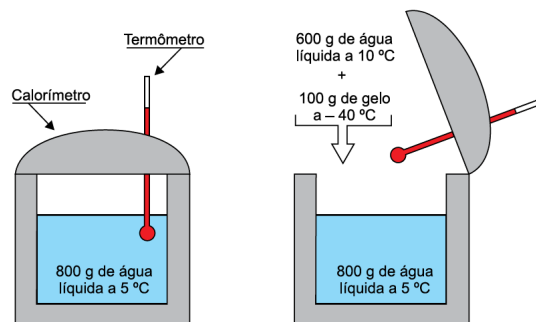


Figura 4:

Sabendo que o calor específico da água líquida é $1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$, que o calor específico do gelo é $0,5 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ e que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g , depois de atingido o novo equilíbrio térmico havia, dentro do calorímetro,

- (A) 1500 g de água líquida a 10°C .
 (B) 1450 g de água líquida e 50 g de gelo a 0°C .
 (C) 1500 g de gelo a -5°C .
 (D) 1500 g de água líquida a 0°C .
 (E) 1500 g de gelo a 0°C .

Exercício 5. (UNESP 2022/2) Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou-o para o Sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 cm do espelho.

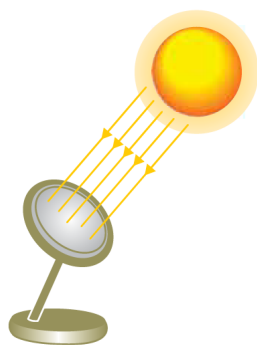


Figura 5:

Em seguida, fez-se a pergunta:

Se, com esse espelho, eu quisesse ver uma imagem do meu rosto com duas vezes seu tamanho real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar?

Depois de efetuar alguns cálculos, a garota acertará a resposta à sua pergunta se encontrar

- (A) 30 cm.
- (B) 25 cm.
- (C) 15 cm.
- (D) 20 cm.
- (E) 35 cm.

Exercício 6. (UNESP 2022/2) Nossos olhos percebem, apenas, uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamada de luz visível. Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam e, normalmente, são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado, que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda mostra uma imagem da Lua obtida na faixa da luz visível e, a da direita, obtida na faixa dos raios gama.



(<https://revistapesquisa.fapesp.br>)



(<https://gizmodo.uol.com.br>)

Figura 6:

Comparando os raios de luz visível com os raios gama, é correto afirmar que:

- (A) como todas as ondas eletromagnéticas, ambos só podem se propagar pelo vácuo, e com velocidades iguais.
- (B) por apresentarem comprimentos de onda maiores do que os da luz visível, os raios gama são inofensivos quando atingem os seres humanos.
- (C) os raios gama apresentam frequências menores do que as da luz visível, o que explica terem velocidade de propagação maior do que essa luz, no vácuo.
- (D) provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempo diferentes, produzindo imagens distintas dessa fonte.
- (E) apesar de terem frequências e comprimentos de onda diferentes, ambos se propagam pelo vácuo com velocidades iguais.

Exercício 7. (UNESP 2022/2) Uma pessoa comprou um chuveiro eletrônico e, lendo o manual de instruções do aparelho, encontrou as seguintes informações:

Potência: 7 000 W

Consumo mensal de energia: 42 kWh

Tensão: 220 V

Após alguns cálculos, essa pessoa concluiu que o autor do manual considerou que os usuários desse chuveiro tomariam, em um mês de 30 dias, banhos que, em um dia, teriam duração, em média, de

- (A) 8 min.
- (B) 10 min.
- (C) 12 min.
- (D) 15 min.
- (E) 6 min.

Exercício 8. (UNESP 2022/2) Observe as medidas indicadas em um mapa do Parque Ibirapuera, região plana da cidade de São Paulo.



(www.google.com. Adaptado.)

Figura 7:

De acordo com o mapa, uma caminhada em linha reta do Museu Afro Brasil (P) até o Museu de Arte Moderna de São Paulo (Q) corresponde a

- (A) 400 m.
- (B) 625 m.
- (C) 676 m.
- (D) 484 m.
- (E) 576 m.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (A)

Solução 3. (B)

Teorema do Impulso: $\vec{I}_R = \Delta \vec{Q}$

$$Area = I_R = \Delta Q \rightarrow FT_1 + 2F(T_2 - T_1) = Mv - 0$$

$$\text{Assim teremos: } v = \frac{F(T_1 + 2T_2)}{M}$$

Solução 4. (D)

Se 600 g de água 10 °C até 0 °C fornece: $Q = 6.000 \text{ cal}$

Se 800 g de água 5 °C até 0 °C fornece: $Q = 4.000 \text{ cal}$

Se 100 g de gelo -40 °C até 0 °C recebe: $Q = 2.000 \text{ cal}$

Se 100 g de gelo 0 °C derreter: $Q = 8.000 \text{ cal}$

Assim a temperatura de equilíbrio é 0 °C e todo o gelo derrete.

Solução 5. (D)

Os raios provenientes do Sol incidem paralelamente ao eixo principal e convergem para o ponto focal. De um ponto objeto impróprio, POI, conjuga-se um ponto imagem real sobre o ponto focal.

$$\text{Equação de Gauss: } \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

Para $p \rightarrow \infty$ teremos: $p' = f = 40 \text{ cm}$

$$\text{Aumento transversal: } A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}$$

$$A = 2 = -\frac{p'}{p} \rightarrow p' = -2p$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \rightarrow \frac{1}{40} = \frac{1}{p} + \frac{1}{-2p}$$

Assim teremos: $p = 20 \text{ cm}$

Solução 6. (E)

No vácuo todas as ondas eletromagnéticas deslocam-se com a mesma velocidade: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Solução 7. (C)

Solução 8. (B)